(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215487626 U
(45)授权公告日 2022.01.11

(21)申请号 202121205458.2

(22)申请日 2021.05.31

(73)专利权人 石家庄希戈尔工业设备有限公司
地址 050000 河北省石家庄市新华区天苑小区G4-4-503号

(72)发明人 荆永伟

(74)专利代理机构 北京久维律师事务所 11582
代理人 邢江峰

(51)Int.Cl.
F16J 15/10(2006.01)
F16B 43/00(2006.01)
F16F 15/04(2006.01)

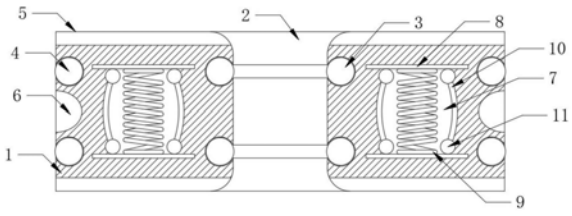
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种减震型橡胶垫片

(57)摘要

本实用新型公开了一种减震型橡胶垫片,包括垫片主体,所述垫片主体顶端一侧开设有通孔,所述通孔一侧卡接安装有固定环,所述垫片主体外圈卡接安装有加固环,所述垫片主体两侧均开设有导流孔,所述垫片主体一侧开设有缓冲槽,所述垫片主体内设有空腔,所述空腔两侧焊接安装有支撑板,所述支撑板相互靠近的一侧焊接安装有缓冲弹簧,所述空腔两侧焊接安装有弹板,所述弹板两端焊接安装有转动球,所述转动球与支撑板相抵,所述固定环和加固环一侧均设有开口,所述导流孔有两组。本实用新型具有结构简单、使用方便、使用效果好的优点,且具有良好的缓冲减震的效果,有效的增强使用寿命,并对零部件有着保护作用。



CN 215487626 U

1.一种减震型橡胶垫片,包括垫片主体(1),其特征在于:所述垫片主体(1)顶端一侧开设有通孔(2),所述通孔(2)一侧固定设置有固定环(3),所述垫片主体(1)外圈固定设置有加固环(4),所述垫片主体(1)两侧均开设有导流孔(5),所述垫片主体(1)一侧开设有缓冲槽(6),所述垫片主体(1)内设有空腔(7),所述空腔(7)两侧固定设置有支撑板(8),所述支撑板(8)相互靠近的一侧固定设置有缓冲弹簧(9),所述空腔(7)两侧固定设置有弹板(10),所述弹板(10)两端固定设置有转动球(11),所述转动球(11)与支撑板(8)相抵。

2.根据权利要求1所述的一种减震型橡胶垫片,其特征在于:所述固定环(3)和加固环(4)一侧均设有开口。

3.根据权利要求1所述的一种减震型橡胶垫片,其特征在于:所述导流孔(5)有两组,每组八个,均匀对称分布在所述垫片主体(1)两侧。

4.根据权利要求1所述的一种减震型橡胶垫片,其特征在于:所述通孔(2)两端均设有扩张口。

5.根据权利要求1所述的一种减震型橡胶垫片,其特征在于:所述通孔(2)一侧和垫片主体(1)外圈均对应所述固定环(3)和加固环(4)开设有卡槽。

6.根据权利要求1所述的一种减震型橡胶垫片,其特征在于:所述弹板(10)呈软钢材质设置。

一种减震型橡胶垫片

技术领域

[0001] 本实用新型涉及市政环卫技术领域，具体为一种减震型橡胶垫片。

背景技术

[0002] 垫片常用于各种机械设备的连接处，其起到的功能作用也是多种多样，例如密封垫片、缓冲垫片等，传统的垫片结构单一，一般为片状的一体成型橡胶块，其设有用于穿设设备零件的安装孔，使用时，将设备零件顺着该安装孔穿设在垫片上，而为了保证设备零件与垫片的连接紧密性，一般会将安装孔的直径设计为略小于设备零件直径，组装时利用垫片自身的弹性来克服孔径的问题和利用该弹性使得垫片与设备零件之间连接更加稳固，其存在的问题是，垫片一般是安装在设备上专门的固定的安装空间的，其四周受到安装空间的内壁的挤压，当垫片同时遭受设备零件的挤压和安装空间的内壁的挤压时，垫片容易在变形时拱起，导致垫片与安装空间的内壁之间出现松脱，最终降低了安装稳定性，另外，当垫片遭受来至于安装面的冲击力时，减震效果不好。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种减震型橡胶垫片，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：包括垫片主体，所述垫片主体顶端一侧开设有通孔，所述通孔一侧卡接安装有固定环，所述垫片主体外圈卡接安装有加固环，所述垫片主体两侧均开设有导流孔，所述垫片主体一侧开设有缓冲槽，所述垫片主体内设有空腔，所述空腔两侧焊接安装有支撑板，所述支撑板相互靠近的一侧焊接安装有缓冲弹簧，所述空腔两侧焊接安装有弹板，所述弹板两端焊接安装有转动球，所述转动球与支撑板相抵。

[0005] 优选的，所述固定环和加固环一侧均设有开口。

[0006] 优选的，所述导流孔有两组，每组八个，均匀对称分布在所述垫片主体两侧。

[0007] 优选的，所述通孔两端均设有扩张口。

[0008] 优选的，所述通孔一侧和垫片主体外圈均对应所述固定环和加固环开设有卡槽。

[0009] 优选的，所述弹板呈软钢材质安装。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0011] 1、本实用新型通孔将垫片主体套设在设备零件上，其中固定环可以根据零部件的直径变化，加固安装稳固性，在受到挤压碰撞时，垫片主体发生形变，通过支撑板挤压缓冲弹簧，通过缓冲弹簧和弹板进行缓冲减震，然后通过缓冲弹簧和弹板的支撑迅速恢复原状，在零部件挤压面含有液体时可以通过导流孔进行排除，避免零部件俯视生锈，使用方便、使用效果好，且具有良好的缓冲减震的效果，有效的增强使用寿命；

[0012] 2、本实用新型同时还通过缓冲槽起到了增加缓冲行程的效果，加固环保证垫片主体在使用时不会变形破裂的效果，有效的增强使用寿命，并对零部件有着保护作用。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种减震型橡胶垫片整体结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型一种减震型橡胶垫片整体结构示意图；

[0015] 图3为本实用新型一种减震型橡胶垫片俯视结构示意图。

[0016] 图中：1、垫片主体；2、通孔；3、固定环；4、加固环；5、导流孔；6、缓冲槽；7、空腔；8、支撑板；9、缓冲弹簧；10、弹板；11、转动球。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：包括垫片主体1，垫片主体1顶端一侧开设有通孔2，通孔2一侧固定安装有固定环3，垫片主体1外圈固定安装有加固环4，垫片主体1两侧均开设有导流孔5，垫片主体1一侧开设有缓冲槽6，垫片主体1内设有空腔7，空腔7两侧固定安装有支撑板8，支撑板8相互靠近的一侧固定安装有缓冲弹簧9，空腔7两侧固定安装有弹板10，弹板10两端固定安装有转动球11，转动球11与支撑板8相抵。

[0019] 固定环3和加固环4一侧均设有开口，使2可以根据安装零部件的直径变化，同时增强安装牢固性；导流孔5有两组，每组八个，均匀对称分布在垫片主体1两侧，可以起到有效的排水性，保证零部件挤压面的干燥；通孔2两端均设有扩张口，安装方便；通孔2一侧和垫片主体1外圈均对应固定环3和加固环4开设有卡槽，安装方便；弹板10呈软钢材质安装。

[0020] 工作原理：该实用新型在使用时，通孔2将垫片主体1套设在设备零件上，其中固定环3可以根据零部件的直径变化，加固安装稳固性，在受到挤压碰撞时，垫片主体1发生形变，通过支撑板8挤压缓冲弹簧9，通过缓冲弹簧9和弹板10进行缓冲减震，然后通过缓冲弹簧9和弹板10的支撑迅速恢复原状，在零部件挤压面含有液体时可以通过导流孔5进行排除，避免零部件俯视生锈，其中缓冲槽6起到了增加缓冲行程的效果，加固环4保证垫片主体1在使用时不会变形破裂的效果，提升使用寿命，本实用新型具有结构简单、使用方便、使用效果好的优点，且具有良好的缓冲减震的效果，有效的增强使用寿命，并对零部件有着保护作用。

[0021] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0022] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

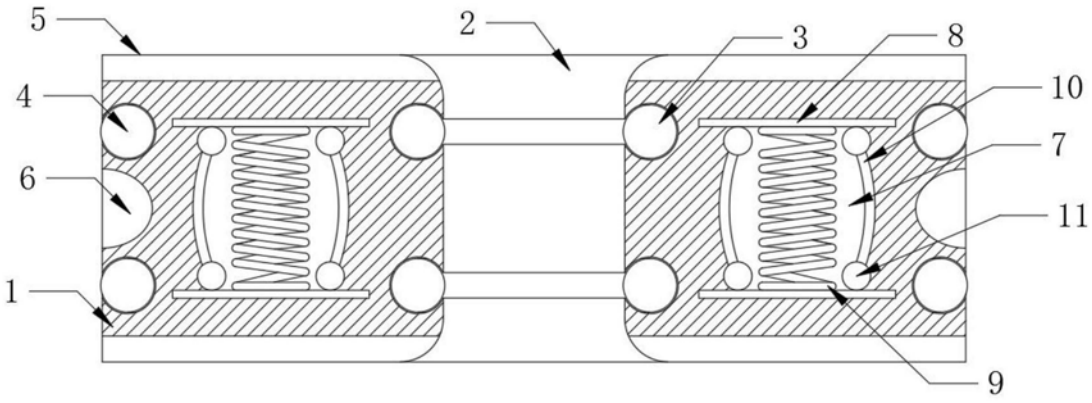


图1

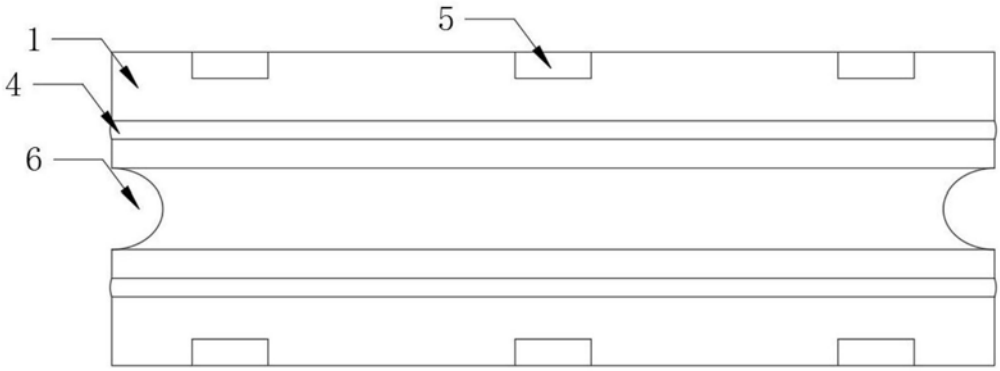


图2

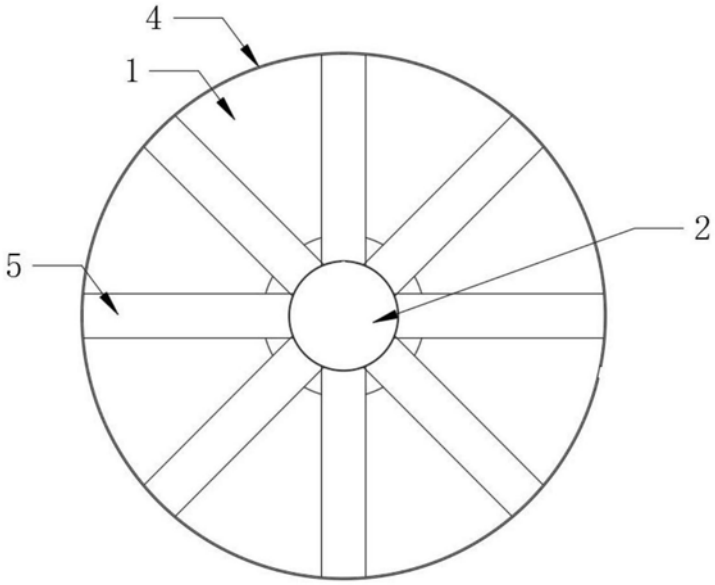


图3